

Уравнение $(y')^2 + 2xyy'' = 0$ является однородным по искомой функции, так как $\deg((y')^2) = \deg(y y'') = 2$. $y'(x) = z(x)y(x)$. $y'' = (z' + z^2)y$.

$z^2 y^2 + 2xy^2(z' + z^2) = 0$. $z^2 + 2xz' + 2xz^2 = 0$, причём $y(x) = 0$ является решением.

Замечание. В полученном уравнении переменные можно разделить и получить общее решение, которое равно $z(x) = \frac{2}{\ln|x| + 2x + A}$.